

Множење матрица - Control Flow парадигма, GaAs имплементациона технологија

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Никола Николић 2025/3109

Павле Шаренац 2025/3068

Шта је GaAs?

- Gallium Arsenide - полупроводник, алтернатива силицијуму
- Radiation hardness - отпоран на јонизујуће зрачење, идеалан за свемирске и војне примене
- Поузданији на високим температурама од силицијума
- Електрони се крећу 5-6 пута брже него кроз силицијум
- Средином 1980-их дизајниран први DARPA GaAs RISC процесор са тактом од 200MHz
- Тек деценију касније комерцијални силицијумски процесори сустижу овај такт

Мане GaAs

- Цена - GaAs је значајно скупљи за производњу од силицијума
- Мање транзистора стаје на GaAs чип у односу на силицијумски
- Токсичност - арсен је врло отрован елемент, компликује производњу и одлагање отпада

Где се GaAs чипови користе?

- Због својих недостатака, GaAs чипови нису заменили силицијумске у масовној производњи
- Војска, свемирска електроника - ту је отпорност на радијацију кључна
- Оптичка комуникација - ласери и фотодетектори
- 5G чипови - појачавачи сигнала у мобилним телефонима и базним станицама

Intel 8085 ISA

- 8-битни RISC-like процесор, Intel, 1977. година
- Регистри: акумулатор A, општи регистри B, C, D, E, H, L
- 16-битни програмски бројач (PC) и стек поинтер (SP)
- Једноставан инструкцијски сет - основне операције: MOV, ADD, DCR, INR, JNZ, STA
- Нема MUL инструкцију - множење се имплементира софтверски
- Добро документован и широко коришћен у образовању и истраживању

Зашто Intel 8085 ISA за GaAs чип?

- GaAs технологија има физичко ограничење - мање транзистора стаје на чип
- Комплексан ISA захтева више транзистора - GaAs то не може да приушти
- 8085 је једноставан ISA са малим бројем инструкција - идеалан за ограничене ресурсе

Множење матрица у Intel 8085 ISA

GNUSim8085 - 8085 Microprocessor Simulator

File Reset Assembler Debug Help

Registers

Register	Value	Flag
A	05	S 0
BC	03 00	Z 0
DE	02 00	AC 0
HL	00 00	P 1
PSW	00 00	C 0
PC	42 6D	
SP	FF FF	
Int-Reg	00	

Decimal - Hex Conversion

Decimal: 0 Hex: 0

I/O Ports

0 - + 00

Update Port Value

Memory

0 - + 00

Update Memory

Load me at

```
43  
44  
45 ; C[0][0] = A[0][0]*B[0][0] + A[0][1]*B[1][0]  
46 ; = 2*1 + 1*3 = 2 + 3 = 5  
47 ; -----  
48  
49 ; --- Compute partial product: A[0][0] * B[0][0] = 2 * 1 ---  
50 MVI A, 00H ; Clear accumulator (running sum = 0)  
51 MVI B, 02H ; B = multiplicand (A[0][0] = 2); added each iteration  
52 MVI C, 01H ; C = multiplier (B[0][0] = 1); loop counter  
53  
54 loop1: ADD B ; A = A + B = accumulate one copy of multiplicand  
55 DCR C ; C = C - 1 = decrement loop counter  
56 JNZ loop1 ; If C ≠ 0, repeat; otherwise A holds 2*1 = 2  
57  
58 MOV D, A ; Save partial product (2) into D for later  
59  
60 ; --- Compute partial product: A[0][1] * B[1][0] = 1 * 3 ---  
61 MVI A, 00H ; Clear accumulator  
62 MVI B, 01H ; B = multiplicand (A[0][1] = 1)  
63 MVI C, 03H ; C = multiplier (B[1][0] = 3); loop runs 3 times  
64  
65 loop2: ADD B ; A = A + 1 = accumulates 1 three times → A = 3  
66 DCR C  
67 JNZ loop2  
68  
69 ADD D ; A = A + D = 3 + 2 = 5 = final C[0][0]  
70 STA 2000H ; Store C[0][0] = 5 at memory address 2000H  
71  
72 ; -----  
73 ; C[0][1] = A[0][0]*B[0][1] + A[0][1]*B[1][1]  
74 ; = 2*2 + 1*1 = 4 + 1 = 5  
75 ; -----  
76  
77 ; --- Compute partial product: A[0][0] * B[0][1] = 2 * 2 ---  
78 MVI A, 00H  
79 MVI B, 02H ; B = multiplicand (A[0][0] = 2)  
80 MVI C, 02H ; C = multiplier (B[0][1] = 2); loop runs 2 times  
81  
82 loop3: ADD B ; A = A + 2 = accumulated twice → A = 4  
83 DCR C  
84 JNZ loop3  
85  
86 MOV D, A ; Save partial product (4) into D  
87
```

Start 2000h OK

Address (Hex)	Address	Data
2000	8192	5
2001	8193	5
2002	8194	10
2003	8195	5
2004	8196	0
2005	8197	0
2006	8198	0
2007	8199	0
2008	8200	0
2009	8201	0
200A	8202	0
200B	8203	0
200C	8204	0
200D	8205	0
200E	8206	0
200F	8207	0
2010	8208	0

Line No Assembler Message

0 Program assembled successfully

Simulator: Idle